

Entorno Económico y Financiero para las Decisiones de Inversión

Clase 01: Nivel de actividad, mercado laboral y variables nominales

2026-01-01

Presentación del curso

Equipo docente

Docentes:

- Sebastián Egaña Santibáñez
- Felipe Jaque

Ayudante:

- Jean Pierre Bravo
-

Contenidos del curso

- Análisis de principales variables macroeconómicas
 - Políticas macroeconómicas
 - Revisión de modelos de mercado de bienes y de activos financieros
 - Comportamiento de los agentes económicos: consumo y gobierno
-

Sobre el docente

Sebastián Egaña Santibáñez

- Data Tech Lead & Analytics Translator — LATAM Airlines
 - Correo: segana@fen.uchile.cl
 - Web: <https://segana.netlify.app>
 - LinkedIn: [enlace](#)
-

Hilo conductor de la clase

Partimos con un titular. Al terminar la sesión deberían poder leerlo con precisión.

“US inflation tripled last month on record spike in gas prices”

— CNN Business, 10 de abril de 2026

Para entenderlo necesitamos saber qué mide el IPC, cómo se construye, qué tan grave es un alza mensual de 0,9 %, y cómo conecta con el empleo, el crecimiento y el tipo de cambio.

¿Qué veremos esta clase?

Bloque	Conceptos clave
Entorno económico	Variables que afectan decisiones
Nivel de actividad	PIB, Imacec, bienestar
Mercado laboral	Clasificación, tasas, Okun
Variables nominales y reales	IPC, deflactor, salario real, tipo de cambio
Situación actual de Chile	Datos reales: IPoM y CFA, 2026

Entorno Económico

¿Por qué importa el entorno?

El entorno económico es el conjunto de variables económicas y financieras que influyen en la toma de decisiones de personas, empresas y gobiernos.

- El **crecimiento económico** se relaciona con el desempeño de los mercados
- La **inflación** erosiona el poder adquisitivo y encarece los costos de las empresas
- El **tipo de cambio** afecta directamente a importadores y exportadores
- La **tasa de interés** determina el costo del financiamiento

No se puede tomar una decisión de inversión sin leer el entorno. Los indicadores macroeconómicos son el lenguaje en que ese entorno habla.

Indicador	Dato	Fuente
-----------	------	--------

Chile en 2026: punto de partida

Indicador	Dato	Fuente
Crecimiento PIB 2025	+2,5 % real	IPoM, BCCh, mar. 2026
Proyección PIB 2026	1,5 – 2,5 %	IPoM, BCCh, mar. 2026
Inflación (feb. 2026)	2,4 % anual	IPoM, BCCh, mar. 2026
Inflación proyectada (Q2 2026)	~4 % por combustibles	IPoM, BCCh, mar. 2026
Tasa de desocupación	Estable, sin cambios	IPoM, BCCh, mar. 2026
Precio del cobre	US\$5,4/lb promedio 2026	IPoM, BCCh, mar. 2026
Precio del petróleo	~US\$100/barril (+60 % vs. dic.)	IPoM, BCCh, mar. 2026

El shock dominante de 2026 es la **guerra en Medio Oriente** (inicio: 28 feb.), que presiona la energía, la inflación y el tipo de cambio a nivel global y local.

Nivel de Actividad

¿Qué mide el nivel de actividad?

Cuando hablamos de nivel de actividad, preguntamos por la producción de una economía. Las métricas principales son:

- **PIB** (Producto Interno Bruto): valor de la producción **final** de bienes y servicios **dentro del territorio** en un período
- **PNB** (Producto Nacional Bruto): igual al PIB pero ajustado por la producción de **residentes** nacionales, estén donde estén

El ajuste refleja la diferencia entre dónde se produce y quién lo produce.

Tres palabras clave del PIB

Producción: solo bienes y servicios nuevos — no transferencias, no activos financieros.

Final: no se cuentan los bienes intermedios para evitar la doble contabilidad.

Fronteras: el PIB captura lo que pasa dentro del país, independiente de la nacionalidad del productor.

Actividad: ¿Cuenta o no cuenta en el PIB? Ver clase01_actividad_pib

3 formas de medición

Los tres métodos deben dar el mismo resultado — son tres ventanas al mismo fenómeno:

1. **Por el lado del gasto** (la más usada y citada)
2. **Por el valor agregado o producción** — así se calcula el Imacec
3. **Por el lado de los ingresos**

Por el lado del gasto:

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

Donde C = consumo, I = inversión, G = gasto de gobierno, X = exportaciones, M = importaciones.

El Imacec: actividad en tiempo real

El PIB se publica anualmente y con desfase. Para tener información más reciente, el Banco Central de Chile publica el **Imacec** (Índice Mensual de Actividad Económica) con ~30 días de retraso.

Se calcula por el **método de valor agregado** y sirve como termómetro mensual de la economía.

En 2025, el PIB creció **2,5 % real** — coherente con lo que el Imacec fue mostrando mes a mes.

Fuente: [INE — Imacec](#) · [Encuesta de Expectativas Económicas, BCCh](#)

PIB y bienestar

El PIB per cápita aproxima la relación entre la productividad del país y la situación de su población:

$$\text{PIB per cápita} = \frac{PIB}{\text{Población}}$$

Sus limitaciones son conocidas:

- No captura el trabajo doméstico ni la economía informal
- No distingue el valor de mercado del valor social (externalidades)
- No captura la **distribución** del ingreso

El PIB puede crecer y la mayoría de la población puede no sentirlo.

Más allá del PIB

Indicadores complementarios:

- **Índice de Gini:** mide la desigualdad en la distribución del ingreso
- **IDH (PNUD):** combina ingreso, educación y esperanza de vida
- **Índice de Bienestar de la OCDE:** considera trabajo, salud, vivienda, comunidad
- **PIB Verde:** ajustado por degradación ambiental

¿Qué indicador usarían para saber si un país “va bien”?

Mercado Laboral

Relación con la actividad

Un país con mayor actividad tiende a generar más empleo y mejores salarios. La otra cara es el desempleo.

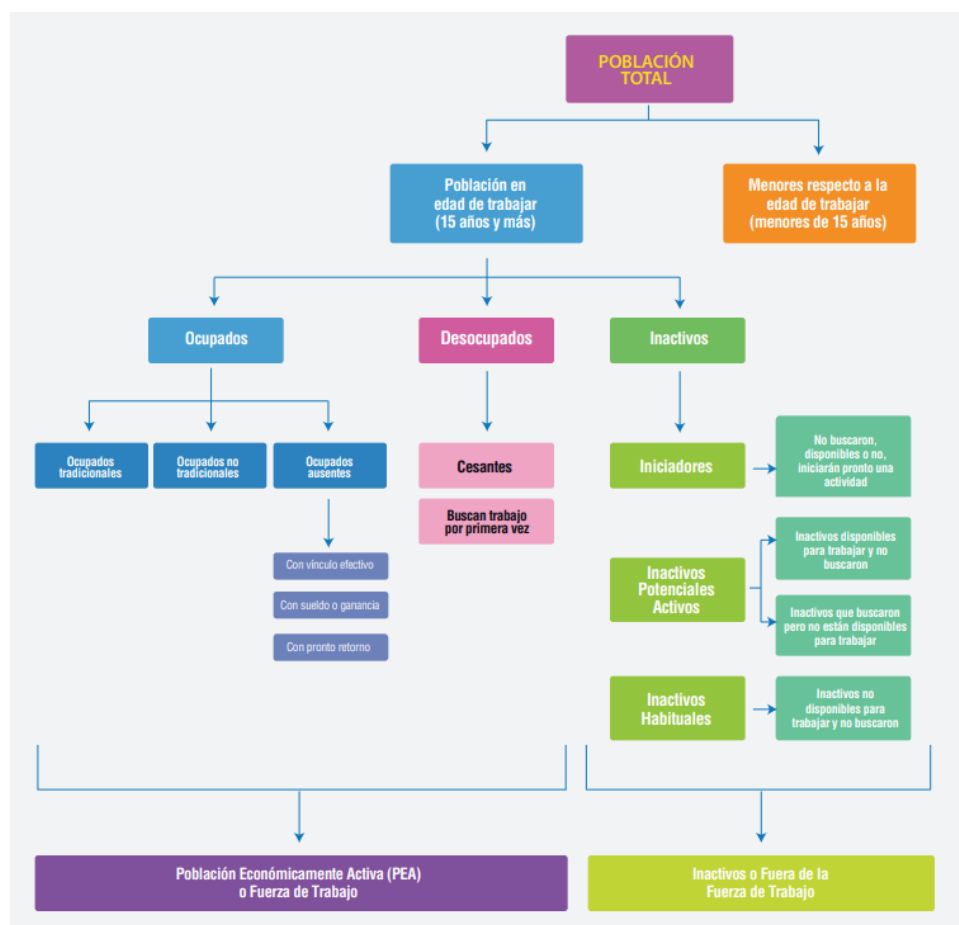
Definición: Mercado donde interactúan empleador y empleado, coordinando sus incentivos a través de un salario determinado por el mercado.

¿Quién es el oferente y quién es el demandante en el mercado laboral?

Interacciones dentro de la empresa

Departamento	La empresa sabe	Determina
Recursos Humanos	Precios, salarios y empleabilidad externa	Salario nominal, W
Marketing	Lo anterior y demanda de sus productos	Precio de venta, P
Producción	Lo anterior, productividad y ventas posibles	Empleo, n

Clasificación de la población



Definiciones clave (INE)

- **Ocupados:** dedicaron al menos 1 hora en la semana de referencia a producir bienes o servicios a cambio de remuneración
- **Desocupados:** no ocupados, buscaron trabajo activamente en las últimas 4 semanas y están disponibles para trabajar en las próximas 2
- **Inactivos:** en edad de trabajar pero no clasificados como ocupados ni desocupados

El **trabajador desalentado** es inactivo — quiere trabajar pero dejó de buscar. Esto hace que la tasa oficial **subestime** el desempleo real.

Criterios de clasificación

Ocupados — criterios simultáneos:

Criterio	Período de referencia
Producir un bien o servicio	Semana de referencia
Al menos 1 hora de actividad	Semana de referencia
Recibir remuneración o beneficio	El pago puede ser posterior

Desocupados — criterios simultáneos:

Criterio	Período de referencia
No haber trabajado al menos 1 hora	Semana de referencia
Búsqueda activa de trabajo	Últimas 4 semanas
Disponibilidad para trabajar	Próximas 2 semanas

Indicadores del mercado laboral

$$TP = \frac{\text{Fuerza de trabajo}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$TO = \frac{\text{Ocupados}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$u = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Fuerza de trabajo}}$$

La tasa de desempleo también puede escribirse como:

$$u = \frac{FT - n}{FT}$$

donde n es el número de ocupados.

En números: Noruega vs. España

	Noruega	España
Población en edad de trabajar (millones)	3,5	37,6
Fuerza de trabajo	2,5	21,6
Inactivos	1,0	16,0
Ocupados	2,4	18,1
Desocupados	0,1	3,5
Tasa de participación	71 %	58 %
Tasa de empleo	69 %	48 %
Tasa de desempleo	4 %	16 %

Ley de Okun

Existe una relación negativa entre el nivel de actividad y el desempleo:

$$u_t - u_{t-1} = \mu - (y_t - y_{t-1})$$

O también: $\Delta u \approx \mu - \Delta y$

Un mayor crecimiento del PIB reduce la tasa de desempleo — y viceversa.

El problema va más allá de la ecuación: importa la **fuentes del crecimiento**. Un boom minero genera poco empleo directo. Un boom de servicios genera mucho más.

¿Es normal el desempleo?

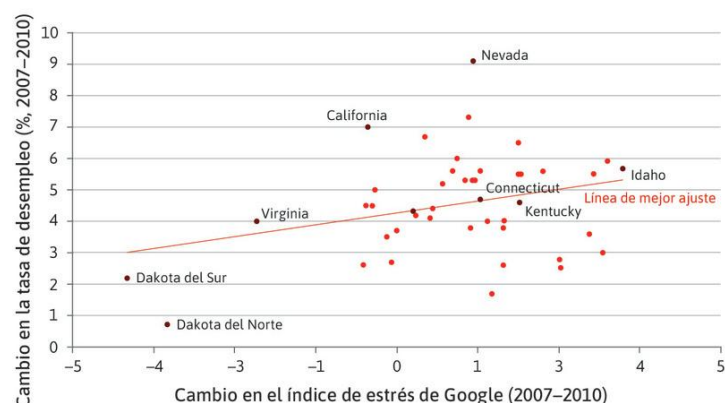
Un desempleo de 0% implicaría que:

- Perder el trabajo no tiene costo — se encontraría otro de inmediato
- No habría búsqueda de primer empleo
- No habría fricciones ni tiempo de transición entre trabajos

El **desempleo friccional** es estructural a toda economía de mercado: refleja el tiempo que toma emparejar oferta y demanda de trabajo.

El costo no monetario del desempleo

Clark y Oswald (2002): un británico promedio necesitaría recibir **£15.000** para compensar la pérdida de un trabajo que reportaba **£2.000** de ingreso.



Fuente: [The Economy](#), [Core Econ](#)

El trabajo en el Marxismo

Premisa: En la sociedad capitalista, hay quienes solo pueden vender su trabajo para sobrevivir y quienes pueden comprar trabajo ajeno — de ahí nace el capital.

El concepto central es la **plusvalía** (s): el valor que el trabajador genera por sobre lo que recibe como salario.

$$Mercanca = c + v + s$$

$$\text{Tasa de plusvalía} = \frac{s}{v}$$

Donde c = capital constante (maquinaria), v = capital variable (trabajadores).

Ejemplo numérico: plusvalía

Empresa: \$US80 en maquinaria (c), \$US50 en salarios (v), vende por \$US150.

$$s = 150 - (80 + 50) = 20 \quad \Rightarrow \quad \frac{s}{v} = \frac{20}{50} = 0,4$$

El empresario retiene el **40 %** del producto generado por los trabajadores.

¿En qué sectores esperarían una tasa de plusvalía más alta? ¿La automatización la aumenta o la disminuye?

Fuentes de datos laborales

- **INE Chile:** ine.gob.cl — Encuesta Nacional de Empleo (ENE), publicación mensual
 - **Observatorio Laboral:** datos sectoriales de empleo y remuneraciones
 - **OIT — ILOSTAT:** ilostat.ilo.org — comparación internacional
-

Variables Nominales y Reales

La distinción fundamental

- **Variable nominal:** medida a precios corrientes del año
- **Variable real:** medida a precios constantes de un año base

Esta distinción importa porque el valor nominal puede subir simplemente porque subieron los precios — sin que haya más producción real.

Cuando hablamos de crecimiento del PIB en Chile, ¿nos referimos a la variable real o nominal?

Inflación: dos medidas

Deflactor del PIB (método Paasche):

$$D = \frac{PIB_{\text{nominal}}}{PIB_{\text{real}}} \times 100$$

Usa la **canasta del período corriente** (q_t) — refleja lo que realmente se produce hoy.

IPC (método Laspeyres):

$$IL = \frac{\sum p_t \cdot q_0}{\sum p_0 \cdot q_0} \times 100$$

Usa una **canasta fija del período base** (q_0) — refleja el costo de la misma vida a precios nuevos.

IPC en Chile

“El IPC mide mes a mes la variación conjunta de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.” — INE Chile

¿Para qué se usa?

- Reajuste de arriendos, créditos, sueldos y salarios
- Cálculo de la UF y la UTM
- Contratos públicos y privados
- Tarifas reguladas: electricidad, agua, locomoción

Fuente: [INE — IPC](#)

IPC en Chile hoy

Período	IPC anual	Nota
Noviembre 2025	3,4 %	IPoM mar. 2026, p. 4
Febrero 2026 (12 meses)	2,4 %	Bajo la meta de 3 %
Proyección Q2 2026	~4 %	Shock de combustibles por guerra
Convergencia a 3 %	Q2 2027	Escenario central IPoM

El IPC subyacente (sin volátiles) fue 3,3 % en feb. 2026 (12 meses) — más persistente que el IPC general, con 0 % para la variación mensual del mes.

Fuente: Banco Central de Chile, IPoM marzo 2026

Laspeyres: el problema de la sustitución

Laspeyres asume que los consumidores mantienen la **misma canasta** aunque los precios cambien.

En la práctica, si la bencina sube 50 %, muchos dejan de manejar tanto.

Por eso Laspeyres **tiende a sobreestimar** la inflación: mide el costo de vivir *igual* cuando la gente ajusta su comportamiento.

Paasche (defactor) tiene el problema inverso: subestima porque usa la canasta nueva, donde ya ocurrió la sustitución.

Actividad: Construyamos un IPC Ver `clase01_actividad_ipc`

Salario real

La relación entre precios y salarios:

$$P = \frac{W_n}{W_r} \Rightarrow W_r = \frac{W_n}{P}$$

Como no observamos el nivel de precios directamente, usamos el IPC:

$$W_r = \frac{W_n}{IPC} \times 100$$

Si el salario nominal sube 5 % pero la inflación es 8 %, el salario real **cae** 3 %. Eso es lo que ocurre cuando el IPC crece más rápido que los ingresos.

Ver ejercicio en Excel: `data/ejercicio 03 Salario.xlsx`

Tipo de cambio nominal

Cuando hablamos del “precio del dólar” nos referimos al **tipo de cambio nominal** (e): cuántos pesos cuesta un dólar.

Apreciación: el peso se fortalece → el dólar baja en pesos

Depreciación: el peso se debilita → el dólar sube en pesos

Se habla de **devaluación/revaluación** cuando la variación es por decisión de la autoridad.



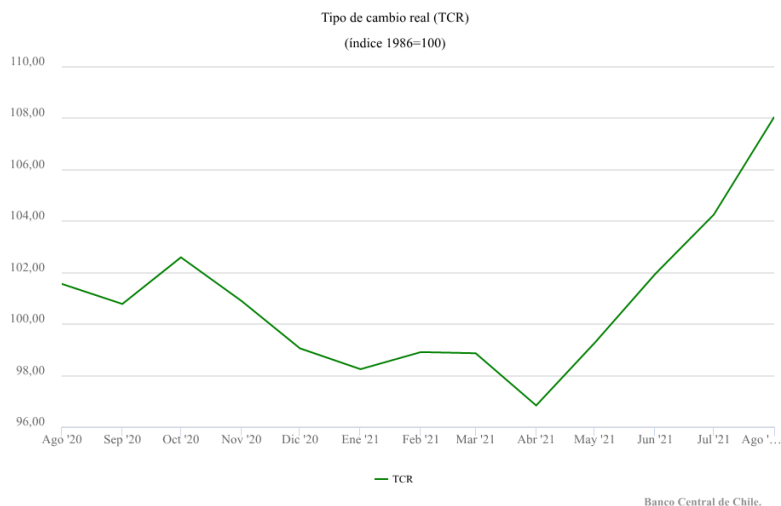
Tipo de cambio real

El TCR mide el poder de compra de bienes entre países:

$$TCR = \frac{e \cdot P^*}{P}$$

Donde e = tipo de cambio nominal, P^* = nivel de precios internacional, P = nivel de precios nacional.

Si Chile tiene más inflación que EE.UU. y el tipo de cambio nominal no se mueve, el peso se **aprecia en términos reales** — los productos chilenos se encarecen para el mundo.



Situación Fiscal de Chile

¿Por qué agregar esta sección?

Los indicadores de actividad, empleo y precios describen cómo funciona la economía **hoy**.

La situación fiscal describe **cuánto margen tiene el Estado** para responder a shocks futuros.

En 2026, este tema es especialmente relevante porque el debate público incluye afirmaciones como “Chile está en quiebra” — y los conceptos de esta clase permiten evaluarlas con precisión.

Balance Estructural 2025

El **Balance Estructural (BE)** mide el déficit o superávit fiscal eliminando los efectos del ciclo económico y el precio del cobre.

Indicador	Dato
BE 2025	-3,6 % del PIB
Meta original 2025	-1,1 % del PIB
Desvío respecto a la meta	2,5 pp del PIB (US\$8.863 millones)
Años consecutivos de incumplimiento	3 años (2023, 2024, 2025)
Contexto del incumplimiento	Sin crisis ni eventos extraordinarios

“La magnitud de este desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos macroeconómicos extraordinarios.” — CFA, *Informe sobre el desvío de la meta de BE de 2025*, 4 de marzo de 2026, p. 9

Deuda y activos

Indicador	Dato
Deuda bruta / PIB 2025	41,7 %
Nivel prudente de deuda	45 % del PIB
Probabilidad de superar el 45 % hacia 2027	~50 %
Deuda / PIB en 2007	3,9 % → ×10 en 17 años

Indicador	Dato
Activos Tesoro Público (Q2 2025)	US\$2.946 millones
Activos Tesoro Público (cierre 2025)	US\$46 millones
Gasto en intereses 2015	0,66 % del PIB

Indicador	Dato
Gasto en intereses 2025	1,24 % del PIB

Fuente: CFA, *Informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda*, 4T25, 26 de marzo de 2026

Riesgo soberano

Indicador	Dato
Clasificación crediticia (Fitch, sep. 2025)	A— con perspectiva estable
Posición en América Latina	Mejor clasificación de la región
CDS a 5 años	Bajos, similares a 2018
Probabilidad de default (próxima década)	Prácticamente nula

La distinción técnica central:

Concepto	Definición	¿Aplica a Chile?
Default / quiebra	El Estado no puede pagar su deuda	No
Estrés fiscal	Déficits persistentes, regla incumplida, activos agotados	Sí

Actividad de coyuntura: ¿Chile está en quiebra? Ver `clase01_actividad_coyuntura.qmd`

Cierre

Volvamos al titular

“US inflation tripled last month on record spike in gas prices”

Ahora pueden leer esto con precisión:

- **“Inflation”**: variación del IPC mensual — método Laspeyres, canasta fija
- **“Tripled”**: el *ritmo* mensual fue inusual (0,9 %), no el nivel anual (3,3 %)
- **“Gas prices”**: un bien con 20 % de ponderación subió 21 % → explica ~4,2 pp del IPC
- **Conexión con Chile**: el shock de petróleo presiona el IPC local hacia ~4 % en Q2 2026, complica el Balance Estructural vía MEPCO, y deprecia el peso

Lo que conecta todo

Los indicadores de esta clase no son compartimentos separados — se retroalimentan:

PIB crece → empleo sube → salarios nominales suben
↓
inflación sube si supera productividad
↓
salario real puede caer igual
↓
tipo de cambio y tasas de interés reaccionan
↓
finanzas públicas se ven afectadas (ingresos y gastos)

Fechas relevantes

Actividad	Detalle
Clase 1	Generación de grupos
Clase 2	Caso formativo en clases
Clase 3	—
Clase 4	Caso sumativo en clases

Fuentes y referencias

- Banco Central de Chile. (2026, marzo). *Informe de Política Monetaria*. [bcentral.cl](https://www.bcentral.cl)
- CFA. (2026, 4 mar.). *Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025*. [cfachile.cl](https://www.cfachile.cl)
- CFA. (2026, 26 mar.). *Informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, 4T25*. [cfachile.cl](https://www.cfachile.cl)
- CNN Business. (2026, 10 abr.). *CPI report: US inflation tripled last month on record spike in gas prices*.
- INE Chile. *Índice de Precios al Consumidor*. [ine.cl](https://inec.cl)
- Clark, A. & Oswald, A. (2002). A simple statistical method for measuring how life events affect happiness. *International Journal of Epidemiology*, 31(6), 1139–1144.
- Core Econ. *The Economy*. [core-econ.org](https://www.core-econ.org)